



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y TEXTIL ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA

SÍLABO

CURSO: QU 338 QUÍMICA ORGÁNICA II

I. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO	:	QU338
CICLO	:	6
CRÉDITOS	:	5
HORAS POR SEMANA	:	7 (Teoría – Práctica - Laboratorios)
PRE-REQUISITOS	:	QU328
CONDICIÓN	:	Obligatorio
DPTO ACADEMICO	:	Ingeniería Química
PROFESOR	:	Enrique Neira Montoya EMAIL: eneira@uni.edu.pe

II.-SUMILLA DEL CURSO

El desarrollo del curso está orientado a proporcionar los fundamentos químicos de los compuestos orgánicos, sustentado en la naturaleza de cada función química, permitiendo reconocer y explicar argumentativamente las propiedades físicas, químicas y fisicoquímicas, así como proporcionando destrezas manuales y criterios prácticos para la selección, planificación y ejecución de procedimientos experimentales para la extracción, síntesis, purificación y reconocimiento de sustancias orgánicas. Finalmente, el curso está orientado a desarrollar competencias comunicacionales para publicar y comunicar ante cualquier tipo de público sobre la importancia de los materiales orgánicos, sus aplicaciones, el manejo seguro y sus implicancias en el ambiente

III. COMPETENCIAS DEL CURSO

1. El estudiante informa con el lenguaje formal de la química orgánica los principios que rigen las reacciones químicas orgánicas, los usos y aplicaciones, la toxicidad y problemas medioambientales que derivan de los materiales orgánicos.
2. Trabaja como parte de un grupo colaborativo junto con otros estudiantes, respetando los puntos de vista de todos los miembros y coopera de forma constructiva a la Planificación y ejecución de trabajos teóricos y procedimientos experimentales para obtener y purificar un producto químico orgánico y para determinar sus propiedades físicas y químicas aplicando las normas de buenas prácticas de laboratorio, de seguridad personal y de protección ambiental publicados por organismos competentes.
3. Recoge datos teóricos y/o experimentales, los interpreta aplicando los conocimientos teóricos y presenta un informe técnico.
4. El estudiante de forma autónoma, busca, discrimina y analiza con la información y los problemas relacionados con la química orgánica.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

TEORÍA

1. AROMATICIDAD Y SUSTITUCION ELECTROFILICA AROMATICA (6 horas)

Aromaticidad, estructura del benceno, kekulé, Hückel. Iones aromático, Aromáticos heterocíclico y policíclicos.

Sustitución electrofílica aromática, mecanismo de sustitución electrofílica aromática en el benceno y otros compuestos aromáticos: Halogenación. Sulfonación. Nitración. Alquilación de Friedel-Crafts. Efectos de los sustituyentes. Reactividad y orientación. Clasificación de los sustituyentes. Activantes y desactivantes. Teoría de la reactividad. Efectos inductivos y resonantes. Estabilidad del intermediario. Arenos. Fuente industrial y preparación. Halogenación



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y TEXTIL ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA

de arenos. Orientación de halogenación en el anillo y cadena lateral. Radical bencilo. Oxidación de arenos. Análisis de hidrocarburos aromáticos. Características espectroscópicas RMN y masa de los arenos.

2. ESPECTROSCOPIA DE INFRARROJO Y ULTRAVIOLETA VISIBLE (8 horas)

El espectro electromagnético. Grados de libertad o movimiento de la molécula. Vibraciones fundamentales. Las zonas básicas de infrarrojo fundamental. Interpretación del espectro IR de los hidrocarburos (alifáticos y aromáticos), alcoholes y éteres.

Espectroscopia de ultravioleta-visible. Transiciones electrónicas. Ley de Beer-Lambert. Reglas de Woodward (resumen).

3. ALDEHIDOS Y CETONAS (8 horas)

Estructura del grupo carbonilo. Nomenclatura de aldehídos y cetonas (común y sistemática: IUPAC). Propiedades físicas. Importancia industrial y preparación de : formalina, acetaldehído, acetona y benzaldehído. Síntesis de aldehídos. Oxidación de alcoholes primarios, oxidación de metilbencenos, reducción de cloruros de acilo. Otras síntesis.

Síntesis de cetonas. Oxidación de alcoholes secundarios, acilación de Friedel-Crafts, empleo de compuestos órgano-metálicos. Otras síntesis.

Reacciones de adición nucleofílica. Mecanismo en medio básico o neutro, medio ácido. Formación de hidratos. Formalina. Adición de alcoholes. Formación de hemiacetales y cetales. Reacciones con amoníaco y derivados (hidracina, fenilhidracina, hidroxilamina, semicarbazida). Adición de HCN. Adición de reactivo de Grignard. Adición de una solución saturada de bisulfito de sodio (40%). Equilibrio ceto-enólico.

Reacciones de reducción. Reducción química y catalítica. Reducción de Clemmensen, reducción de Wolff-Kishner. Reacción de Cannizzaro (auto reducción-oxidación). Análisis químico y espectroscópico.

4. ACIDOS CARBOXILICOS (6 horas)

Estructura de ácidos carboxílicos y dicarboxílicos. Nomenclatura común y sistemática. Propiedades físicas. Importancia y preparación industrial del ácido acético, ácido benzoico, ftálico y ácidos grasos.

Preparación de ácidos en laboratorio: oxidación de alcoholes primarios, carboxilación del reactivo de Grignard, hidrólisis de nitrilos, otras síntesis.

Acidez de ácidos carboxílicos. Constante de acidez. Efectos de sustituyentes sobre la acidez.

Formación de sales y nomenclatura. Reducción a alcoholes.

Análisis químico de ácidos. Equivalente de neutralización, índice de acidez. Análisis espectroscópico.

5. DERIVADOS DE ACIDOS CARBOXILICOS (6horas)

Estructura y nomenclatura de los derivados de ácidos carboxílicos. Propiedades físicas.

Reacción de sustitución acil-nucleofílica. Mecanismo: hidrólisis, alcoholisis y amonólisis. Reactividad. Cloruros de ácido: preparación y reacciones. Anhídridos: preparación y reacciones. Amidas: preparación y reacciones. Lactamas. Esteres: olores y sabores de flores y frutas, preparación y reacciones. Transesterificación. Reducción de esterres metílicos de los ácidos grasos. Lactonas. Poliesteres.

Grasas. Monoglicéridos. Ceras Jabones. Detergentes. Derivados del ácido carbónico: Fósgeno, carbamida (urea). Resinas de urea-formaldehído. Poliuretanos.

Análisis químico: Índice de saponificación. Análisis espectroscópico de los derivados de ácidos carboxílicos.

6. CARBANIONES (4 horas)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y TEXTIL ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA

Acidez del hidrógeno alfa. Estabilidad y estereoquímica de carbaniones. Enolización. Estabilidad de los enolatos. Equilibrio ceto-enólico.

Halogenación-alfa. Mecanismo promovido por bases y mecanismo catalizada por ácidos. Reacción del haloformo. Condensación aldólica de aldehídos y cetonas. Utilidad, en síntesis. Condensación de Claisen: formación de α -cetoésteres.

Condensación de Reformatsky, formación de β -hidroxiésteres. Reacción de Wittig: síntesis de alquenos. Síntesis malónica de ácidos carboxílicos.

7. AMINAS (4 horas)

Estructura y clasificación. Nomenclatura común y sistemática.

Propiedades físicas. Importancia industrial. Fuente industrial de aminas. Alcaloides.

Preparación en el laboratorio: Reducción de nitrocompuestos.

Amonólisis de halogenuros de alquilo. Aminación reductiva. Degradación de Hofmann. Otras síntesis (reducción de nitrilos y amidas).

Propiedades químicas: Basicidad de las aminas. Sales de amonio.

Sales de amonio cuaternario. Metilación exhaustiva. (Eliminación de Hofmann). Reacción de las aminas con los ácidos sulfónicos (sulfonamidas). Poliamidas. Nylon 66 y Nylon 6. Derivados del ácido sulfanílico.

Reacciones con el ácido nitroso. Formación de sales de diazonio.

Reacciones de sales de diazonio: Sustitución por halógeno. Sustitución por cianuro. Formación de fenoles. Sustitución por hidrógeno. Reacciones de copulación con aminas y fenoles. Azocompuestos (colorantes): nomenclatura. Rearreglo de la bencidina.

Análisis químico. Ensayo de Hinsberg. Análisis espectroscopio.

8. FENOLES Y QUINONAS (4 horas)

Estructura y nomenclatura. Propiedades físicas. Importancia y fuente industrial. Preparación en laboratorio. Propiedades químicas: Acidez. Sustitución nucleofílica (síntesis de Williamson). Formación de ésteres (transposición de Fries). Reacción de Kolbe. Resinas de fenol-formaldehído. Sustitución electrofílica aromática.

Oxidación. Quinonas: nomenclatura. Obtención (método general).

Preparación de benzoquinonas y naftoquinonas. Análisis de fenoles.

9. CARBOHIDRATOS (8 horas)

Fotosíntesis. Definición y clasificación de carbohidratos.

Estructura de los azúcares:

- 1) Configuración D,L de los azúcares
- 2) La D-glucosa y la D-fructosa.

Reacciones de los azúcares:

- 1) Oxidación
- 2) Formación de osazonas
- 3) Alargamiento de la cadena (síntesis de Killiani Fischer).
- 4) Acortamiento de la cadena (Degradación de Ruff).
- 5) Conversión en su epímero (epimerización)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y TEXTIL ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA

Estructuras cíclicas (Hemiacetales). Proyecciones Haworth. Anómeros.

Disacáridos: estructura y propiedades de la sacarosa, lactosa, maltosa y celobiosa.

Polisacáridos: almidón (amilosa y amilopectina). Celulosa y derivados.

Ácidos nucleicos. Ribonucleosidos y ribonucleótidos. ADN y ARN

PRÁCTICAS DE LABORATORIO

Se llevarán a cabo semanalmente. Al finalizar la asignatura, el estudiante debe presentar los siguientes resultados del aprendizaje:

1. Reconoce y utiliza adecuadamente los materiales y equipos de laboratorio utilizados en procesos de extracción, síntesis, purificación y caracterización de sustancias orgánicas.
2. Selecciona y organiza la información respecto a las propiedades físicas y químicas, a la peligrosidad y al manejo seguro de las sustancias químicas según manuales de laboratorio y hojas de seguridad publicados por organismos competentes.
3. Planifica y ejecuta colaborativamente los procedimientos experimentales para obtener y purificar un producto químico orgánico no aromático y para determinar sus propiedades físicas y químicas aplicando las normas de buenas prácticas de laboratorio, de seguridad personal y de protección ambiental publicados por organismos competentes.
4. Recoge datos experimentales, los interpreta aplicando los conocimientos teóricos y presenta un informe técnico grupal.
5. El contenido de los laboratorios será presentado por los profesores del laboratorio.

V. METODOLOGÍA

La asignatura se desarrolla en sesiones de teoría-virtual mediante Videoconferencias. Las cuales están precedidas por revisión de los temas a tratar y preparación de portafolio sobre la sesión de la semana. En las sesiones de teoría mediante el zoom el docente dialoga con los estudiantes sobre el fenómeno, los conceptos, leyes y aplicaciones que ha expuesto en los recursos. El alumno será evaluado continuamente en línea mediante diferentes estrategias. Las clases son **activo-participativas** donde los estudiantes absuelven sus dudas, contraponen argumentos y solicita mayor información sobre las actividades programadas por el docente, las cuales se llevarán a cabo con las siguientes herramientas:

1. Clases sincrónicas mediante el aplicativo Zoom (4 horas).
2. Aula virtual en la plataforma Classroom (o Moodle): Repositorio de contenidos y actividades y/o tareas calificadas.
3. Es necesario el uso de computadora o lap Top, puesto que en clase sincrónica se abre simultáneamente por lo menos zoom, plataforma classroom y pantalla del estudiante donde abrirá los archivos necesarios para la clase.

VII. SISTEMA DE EVALUACION

Sistema de Evaluación "F". Cálculo del Promedio Final: $PF = \frac{EP+2EF+PP}{4}$

El examen sustitutorio reemplaza al parcial o final que mejor favorezca al estudiante

EP: Examen Parcial (Peso 1) EF: Examen Final (Peso 2) PP: Promedio de Prácticas (Peso 1)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y TEXTIL

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA

Debido a los problemas de contingencia por el Corona Virus COVID-19, dada las directivas de SUNEDU y la Universidad es necesario conservar el nivel académico y tratándose un curso virtual la evaluación será permanente, por lo tanto:

1. Las calificaciones de los exámenes EP y EF, se determinan por la sumatoria de las siguientes actividades:
 - a) La evaluación online de exámenes parcial (**EOP**) y el final (**EOF**) serán tomados en línea (en forma virtual) con una calificación de hasta **15 puntos**.
 - b) Las evaluaciones continuas [**EC**] realizadas durante todas las semanas, estas constituyen la preparación del portafolio y participación activa en clase con una calificación de hasta 5 puntos.

$$EP = EOP + EC$$

$$EF = EOF + EC$$

Estas son las calificaciones que se registran en ORCE

2. El examen sustitutorio reemplaza al examen parcial o final que más favorece al estudiante.

VIII. BIBLIOGRAFIA

OBLIGATORIA

1. Morrison R. y Boyd R. . (1998) Química Orgánica Addison Wesley Longman de Mexico S.A. de C.V. 5th ed

COMPLEMENTARIA

2. Loudon M.& Parise J. (2016) Organic Chemistry. Freeman W.H. and Company, New York, 6th ed
3. Wade, L. (2013), Organic Chemistry. Pearson Education, Inc. Boston, 8th ed.
4. Wade, L. (2012), Química Orgánica. Pearson Educación de México, S.A. de C.V. 7th ed.- Volumen 1 y 2 Naucalpan de Juárez, México.
5. Breña, Neira (2009). Química Orgánica II. Eduni, Lima, 1^{ra} ed.
6. Breña, Neira (2011). Química Orgánica III. Eduni, Lima, 1^{ra} ed.
7. McMurry, J. (2008). Química Orgánica. Internacional Thomson Editores S.A., 7^{ma} edición. México,
8. Yúfera, E. (1996) Química Orgánica Básica y Aplicada. Tomo I y II., Ed. Reverté S.A., Barcelona
9. Brewster, R.; Vanderwerf, C.; McEwen, W. (1977) Curso práctico de química orgánica. Ed. Alhambra. Madrid, 2da. ed.
10. Durst, H. D.; Gokel, G. (2010). Química Orgánica Experimental. Ed. Reverté., Barcelona
11. Eaton, D. (1989). Laboratory Investigations in Organic Chemistry. Ed. Mc Graw Hill, New York.
12. Carey Francis A. (2006). Química Orgánica. Ed Mc Graw Hill 6th Ed., Mexico DF.
13. Yurkanis P. (2008) Química Orgánica. Pearson Education 5th Ed. Mexico DF.